LEMBAR KERJA 4 (LK 4)
PENYUSUNAN DESAIN KARYA INOVATIF

Nama Mahasiswa : Akhmad Wahyu Redhani
NIM : 2530111713968
Bidang Studi : Informatika

Identitas Desain Karya Inovatif

Nama Karya : **Informatika Learning Hub – Website Pembelajaran Interaktif Informatika**

Sasaran : **Peserta didik SMK/SMA, khususnya dalam pembelajaran Informatika Fase E**

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Identifikasi Kebutuhan dan Tantangan	Bagaimana hasil amatan dan identifikasi terkait permasalahan atau kebutuhan atau tantangan yang ada dalam pembelajaran?	Berdasarkan pengamatan faktual dan refleksi mendalam selama saya melaksanakan praktik mengajar Informatika di kelas X-B DKV dan X-C DKV SMKN 1 Banjarmasin, ditemukan sejumlah dinamika kebutuhan dan tantangan riil dalam pembelajaran: 1. **Fragmentasi Sumber Belajar Digital (Tantangan Akses Tersebar)** Dalam pembelajaran Informatika saat ini, materi pembelajaran sering kali terserak di berbagai platform yang tidak terintegrasi. Modul materi tersimpan dalam

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		format PDF di Google Drive atau dibagikan melalui WhatsApp grup, video tutorial merujuk ke tautan YouTube eksternal, sedangkan lembar latihan menggunakan Google Forms terpisah atau kertas cetak. Fragmentasi ini menimbulkan friksi belajar (learning friction); murid harus berpindah-pindah aplikasi yang sering kali memakan kuota, memicu kebingungan urutan belajar, dan menurunkan kemandirian belajar murid di luar jam sekolah. 2. **Tingginya Distraksi Digital pada Platform Publik** Saat murid diarahkan menonton video pembelajaran di platform publik seperti YouTube, algoritma rekomendasi video hiburan dan tayangan iklan komersial sangat mudah mengalihkan fokus perhatian murid. Di laboratorium komputer SMKN 1 Banjarmasin, murid kelas X DKV yang memiliki rasa ingin tahu visual tinggi sering kali terdistraksi membuka

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		tab video musik atau game online ketimbang menyimak substansi materi pelajaran. 3. **Kebutuhan Media Belajar Terpadu yang Ringan dan Responsif** Karakteristik murid kejuruan DKV menunjukkan preferensi belajar yang sangat visual, aplikatif, dan menyukai antarmuka yang bersih. Di sisi lain, terdapat kesenjangan kepemilikan perangkat di rumah: tidak semua murid memiliki komputer pribadi (PC/laptop), sehingga media pembelajaran digital yang dirancang harus ramah terhadap peramban telepon pintar (mobile-friendly) dengan beban akses yang ringan dan menggunakan bahasa Indonesia yang lugas dan komunikatif. 4. **Kebutuhan Umpan Balik Cepat (Immediate Feedback) pada Latihan Formatif** Pada praktik konvensional, murid mengerjakan lembar kerja praktikum dan baru mengetahui kesalahannya beberapa hari atau minggu kemudian

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		setelah guru selesai mengoreksi secara manual. Jeda waktu yang panjang ini menghilangkan momen emas belajar (teachable moment). Murid membutuhkan sistem latihan interaktif yang mampu memberikan skor langsung dan pembahasan singkat seketika setelah soal selesai dikerjakan. 5. **Pentingnya Unsur Motivasi dan Gamifikasi yang Sehat** Pembelajaran materi teoritis Informatika (seperti konsep data, representasi informasi, dan validasi logika) kerap dianggap menjemukan bagi murid kejuruan jika hanya disajikan dalam bentuk teks naratif panjang. Diperlukan elemen permainan (gamification) berupa perolehan skor dan papan peringkat (leaderboard) untuk memantik gairah kompetisi yang positif, tanpa mengabaikan penghargaan terhadap proses belajar individu.
Perumusan gagasan dan tujuan inovasi	1. Berdasarkan identifikasi di atas, bagaimana gagasan kreatif untuk mengembangkan solusi inovatif?	Sebagai respon terukur atas hasil identifikasi kebutuhan di atas, saya

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		merumuskan gagasan kreatif untuk mengembangkan media pembelajaran digital mandiri berbasis web bernama: **'Informatika Learning Hub – Website Pembelajaran Interaktif Informatika'** Gagasan utama dari karya inovatif ini adalah menghadirkan sebuah platform web edukasi satu pintu (all-in-one learning platform) berbahasa Indonesia sepenuhnya yang mengintegrasikan seluruh siklus belajar murid ke dalam satu antarmuka yang ringkas, modern, dan intuitif. Untuk tahap percontohan dan prototipe awal, website ini difokuskan pada materi esensial Kurikulum Merdeka Fase E: **Bab: Data, Informasi, dan Validasi** (Elemen Analisis Data / Literasi Digital). Website ini dirancang secara modular dan memadukan **Empat Fitur Utama** yang saling terhubung secara harmonis: 1. **Fitur Materi**

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Pembelajaran Terstruktur: Menyajikan pemaparan konsep esensial mengenai hakikat data mentah, proses transformasi menjadi informasi yang bermakna, serta teknik validasi keabsahan data digital. Disajikan dengan bahasa Indonesia yang komunikatif, dilengkapi bagan alur, infografis visual menarik khas anak DKV, dan contoh studi kasus nyata. 2. **Fitur Video Pembelajaran Terkurasi**: Menyematkan video pembelajaran ringkas (durasi 5–7 menit) yang fokus memvisualisasikan konsep abstrak dan demonstrasi praktikum validasi data tanpa gangguan iklan luar. 3. **Fitur Kuis dan Asesmen Interaktif**: Menyediakan latihan soal formatif adaptif pilihan ganda. Sistem secara otomatis menghitung skor murid seketika (instant scoring) dan memberikan ulasan jawaban yang benar sebagai sarana penguatan konsep

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		(reinforcement). 4. **Fitur Leaderboard (Papan Peringkat Interaktif)**: Menampilkan urutan peringkat perolehan skor kuis murid secara real-time untuk membangun iklim kompetisi belajar yang sehat, menyenangkan, dan memotivasi murid mengulang latihan jika belum mencapai pemahaman maksimal.
	2. Bagaimana rumusan tujuan dari gagasan atau solusi inovasi tersebut?	Gagasan pengembangan website 'Informatika Learning Hub' dirumuskan dengan tujuan-tujuan konkret sebagai berikut: 1. **Mempermudah Aksesibilitas dan Sentralisasi Sumber Belajar Mandiri** Menyediakan repositori digital terpusat yang dapat diakses oleh murid SMK secara fleksibel kapan saja dan di mana saja, baik melalui komputer laboratorium sekolah maupun telepon pintar (smartphone) pribadi dengan beban kuota minimal. 2. **Meningkatkan Pemahaman Konseptual Melalui Penguatan Audiovisual Terfokus**

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Menyediakan video pembelajaran ringkas yang bebas dari distraksi iklan platform publik, membantu murid memvisualisasikan perbedaan konseptual antara data mentah, informasi terstruktur, dan prosedur validasi data secara nyata. 3. **Memfasilitasi Asesmen Formatif Mandiri dengan Umpan Balik Seketika** Memungkinkan murid mengukur tingkat penguasaan materinya secara mandiri (self-assessment) melalui kuis interaktif yang memberikan umpan balik langsung, sehingga murid segera menyadari kekeliruan konsep yang dialaminya. 4. **Menumbuhkan Keterlibatan Aktif dan Motivasi Belajar Melalui Gamifikasi Positif** Memanfaatkan fitur papan peringkat (leaderboard) untuk menciptakan atmosfer belajar yang menggembirakan (joyful learning), mendorong partisipasi aktif, serta merangsang daya juang murid untuk

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		terus memperbaiki capaian belajarnya. 5. **Membantu Guru Memperoleh Data Pemahaman Murid Secara Cepat dan Presisi** Menyediakan gambaran capaian formatif kelas secara cepat bagi guru berdasarkan rekapitulasi nilai kuis, sebagai dasar ilmiah untuk merancang program remedial bagi murid kelompok Perintis atau pengayaan bagi murid kelompok Mahir.
	3. Bagaimana kebaruan, kreativitas, relevansi, kebermanfaatan, dan keefektivitas produk inovasi yang telah dikembangkan?	Analisis komprehensif terhadap lima dimensi prinsip karya inovasi pendidikan pada produk 'Informatika Learning Hub' adalah sebagai berikut: 1. **Kebaruan (Novelty)** Kebaruan karya ini bukan terletak pada klaim bahwa website ini adalah yang pertama di dunia, melainkan pada **nilai tambah integrasi fungsionalnya (systemic integration)**. Selama ini, materi teks, video penjelasan, kuis formatif, dan papan peringkat biasanya berada di aplikasi

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		terpisah (Drive, YouTube, Quizizz/Google Forms). Produk ini menyatukan keempat pilar tersebut ke dalam satu ekosistem web berbahasa Indonesia yang dirancang khusus selaras dengan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Informatika Fase E SMK, berbobot ringan, serta bebas dari iklan komersial. 2. **Kreativitas** Kreativitas produk ini terwujud dalam perpaduan harmonis antara prinsip Deep Learning (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) dengan mekanika gamifikasi ringan. Konten materi disajikan dengan analogi visual yang lekat dengan dunia kreatif anak DKV, memadukan teks ringkas, media interaktif, dan validasi skor otomatis yang membangun pengalaman belajar yang mulus (seamless learning experience). 3. **Kebermanfaatan (Usefulness)** Karya ini memberikan manfaat nyata bagi dua pihak: (a) Bagi murid:

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		memberikan otonomi belajar mandiri (self-regulated learning) tanpa terhambat keterbatasan jam tatap muka di lab komputer; (b) Bagi guru: memangkas beban koreksi manual lembar latihan formatif, menyediakan bahan ajar yang rapi dan terstandarisasi, serta memudahkan pemantauan ketuntasan belajar murid. 4. **Relevansi dan Kontekstualitas** Sangat relevan dengan tuntutan Kurikulum Merdeka yang menekankan literasi digital, penalaran komputasional, dan kemandirian belajar peserta didik generasi Alpha/Z di SMK. Pemilihan materi 'Data, Informasi, dan Validasi' sangat kontekstual di era banjir informasi dan hoaks, melatih murid kejuruan agar mampu memilah fakta, mengevaluasi sumber data, dan memiliki integritas intelektual. 5. **Keefektivitasan (Evidence-Based)** Potensi efektivitas produk ini diukur secara objektif dan bertahap.

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Melalui uji coba awal pada materi pengolahan data di kelas X-B DKV SMKN 1 Banjarmasin, integrasi bahan ajar terstruktur dan kuis formatif terbukti mampu mendongkrak ketuntasan belajar murid (seperti tercermin pada kenaikan nilai rata-rata asesmen dari 52.3 menjadi 83.3). Tingkat keefektifan produk akan terus divalidasi melalui uji fungsi sistem, angket kepuasan pengguna (System Usability Scale), dan perbandingan N-Gain secara berkala.
Riset dan pengembangan solusi	1. Bagaimana hasil riset sederhana atau informasi karya-karya inovatif yang sudah ada terkait solusi inovatif?	Pengembangan platform 'Informatika Learning Hub' dilandaskan pada tinjauan literatur ilmiah dan kajian empiris yang dapat diverifikasi secara akademik: 1. **Cognitive Theory of Multimedia Learning (Richard E. Mayer, 2001, 2009)** Riset Mayer menegaskan bahwa manusia belajar lebih mendalam dari kata-kata dan gambar secara simultan daripada dari kata-kata saja (Multimedia

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Principle). Penataan materi yang memadukan teks terstruktur, infografis visual, dan video penjelasan ringkas dalam satu layar yang terorganisasi (Spatial Contiguity & Coherence Principle) terbukti secara ilmiah mampu meminimalkan beban kognitif berlebih (cognitive overload) dan mengoptimalkan memori kerja murid. 2. **Teori Gamifikasi dalam Pendidikan (Deterding et al., 2011; Karl Kapp, 2012)** Penelitian tentang gamifikasi membuktikan bahwa penerapan elemen mekanika game non-game, seperti sistem perolehan poin (scoring) dan papan peringkat (leaderboard), mampu memicu motivasi intrinsik dan keterlibatan aktif (engagement) murid. Gamifikasi yang dirancang secara sehat memberikan dorongan pencapaian (need for competence) tanpa menciptakan kecemasan kompetisi yang destruktif.

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		3. **Web-Based Instruction & Self-Paced Learning (Khan, 1997; Clark & Mayer, 2016)** Riset mengenai pengajaran berbasis web menunjukkan bahwa fleksibilitas platform digital memungkinkan murid belajar sesuai kecepatan masing-masing (self-paced). Murid kategori Perintis dapat mengulang video dan membaca materi berkali-kali tanpa merasa dihakimi, sementara murid kelompok Mahir dapat langsung menempuh kuis untuk membuktikan kompetensinya. 4. **Peran Formative Assessment & Immediate Feedback (Black & Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007)** Studi metaanalisis John Hattie menunjukkan bahwa umpan balik yang diberikan seketika (immediate feedback) merupakan salah satu faktor dengan effect size tertinggi dalam mendongkrak prestasi belajar murid. Fitur kuis interaktif pada website ini mengadopsi prinsip

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		tersebut guna mengonfirmasi pemahaman konsep seketika pasca-membaca.
	2. Bagaimana rancangan atau prototipe dari karya inovatif tersebut?	Rancangan prototipe 'Informatika Learning Hub' dibangun dengan arsitektur web responsif yang sederhana, bersih, dan menggunakan standar teknologi web modern (HTML5, CSS3, dan Vanilla JavaScript) sehingga dapat dibuka dengan mulus pada peramban apa pun tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. **A. Struktur Arsitektur Halaman Website:** 1. **Halaman Beranda (Home Page)**: Menampilkan identitas website, capaian pembelajaran (CP) elemen yang dituju, peta navigasi menu yang jelas, serta salam pembuka yang ramah dan memotivasi murid. 2. **Halaman Materi (Content Page)**: Memuat materi terstruktur Bab 'Data, Informasi, dan Validasi'. Terbagi menjadi 3 sub-bab sistematis: (a) Pengertian & Perbedaan Mendasar Data vs Informasi; (b)

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Siklus Pengolahan Data Digital; dan (c) Prosedur & Kriteria Validasi Data (validasi tipe data, rentang nilai, format, dan konsistensi). Dilengkapi kotak sorotan (callout box) rangkuman dan studi kasus nyata. 3. **Halaman Video (Video Page)**: Pemutar video terintegrasi yang menyajikan video pembelajaran pendek fokus konsep dan demonstrasi praktikum validasi data menggunakan spreadsheet, disajikan dengan tata letak lebar dan kontrol navigasi intuitif. 4. **Halaman Kuis (Interactive Quiz Page)**: Antarmuka interaktif yang menyajikan paket soal formatif (10-15 butir pilihan ganda). Terdapat indikator kemajuan soal (progress bar), tombol pilihan jawaban interaktif, dan tombol kalkulasi hasil. 5. **Halaman Leaderboard (Leaderboard Page)**: Tabel dinamis yang menampilkan 10 peringkat teratas murid berdasarkan kecepatan

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		dan ketepatan penyelesaian kuis, dilengkapi nama samaran (nickname) atau nama murid serta perolehan skor. **B. Alur Penggunaan oleh Peserta Didik:** 1. Murid membuka tautan website melalui peramban komputer lab atau telepon pintar. 2. Murid menyimak peta kompetensi di halaman Beranda, lalu memilih menu 'Materi'. 3. Murid mempelajari pemaparan teks dan infografis, kemudian berpindah ke menu 'Video' untuk melihat demonstrasi praktikum kontekstual. 4. Murid menguji pemahamannya secara mandiri di menu 'Kuis Interaktif'. 5. Setelah menyelesaikan soal, sistem seketika memunculkan skor total, tanda benar/salah pada masing-masing butir, dan ulasan pembahasan singkat. 6. Murid dapat melihat posisinya di papan peringkat 'Leaderboard', dan memiliki opsi mengulang kuis untuk memperbaiki pemahamannya.

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		C. Peran Guru dalam Pemanfaatan Platform: Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan alur belajar, mendampingi murid yang mengalami kendala pemahaman konsep di kelas, serta memanfaatkan data rekap skor kuis untuk melakukan diagnosis kelemahan kelas dan menyusun strategi pembelajaran terdiferensiasi pada pertemuan berikutnya.
Implementasi dan Penerapan	1. Jika karya inovasi sudah pernah diimplementasikan, bagaimana proses implementasinya?	Karya inovasi 'Informatika Learning Hub' telah melalui tahap **Implementasi Prototipe Awal (Uji Coba Skala Terbatas)** pada pembelajaran Informatika di laboratorium komputer SMKN 1 Banjarmasin, dengan rincian proses sebagai berikut: 1. **Konteks Penerapan**: Diuji coba secara terbatas kepada murid kelas X-B DKV (35 murid) pada materi percontohan 'Data, Informasi, dan Validasi' di bawah supervisi Guru Pamong saat praktik mengajar PPL. 2. **Penyampaian Instruksi**: Guru membagikan tautan

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		lokal website di laboratorium komputer. Murid diberi waktu 30 menit untuk mengeksplorasi modul teks dan menyaksikan video pengantar yang telah disematkan pada sistem. 3. **Sesi Kuis Formatif Mandiri**: Murid mengerjakan paket 10 soal kuis interaktif validasi data secara mandiri melalui layar komputer masing-masing. 4. **Aktivasi Papan Peringkat**: Guru menampilkan layar Leaderboard di proyektor laboratorium komputer, yang secara spontan membangkitkan sorak antusiasme dan suasana kompetisi positif di antara murid kejuruan. **Catatan Batasan Implementasi**: Pada tahap prototipe ini, fitur penyimpanan data skor kuis masih menggunakan penyimpanan lokal peramban (local storage/Google Sheets web app hook), dan materi yang tersedia secara lengkap baru mencakup Bab Data, Informasi, dan Validasi.

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		Website belum mencakup seluruh elemen Informatika lainnya (seperti Algoritma Pemrograman dan Jaringan Komputer), yang saat ini masih berstatus rancangan pengembangan tahap selanjutnya.
	2. Jika karya inovasi belum pernah diimplementasikan, bagaimana rancangan proses implementasinya?	Untuk pengembangan lanjutan berskala luas (penerapan penuh untuk seluruh kelas X SMK dan penambahan seluruh bab kurikulum Informatika), rancangan proses implementasi disusun secara bertahap dan sistematis melalui 8 tahapan berikut: 1. **Tahap Analisis dan Kurasi Konten Kurikulum** Menelaah Capaian Pembelajaran (CP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Informatika Fase E Kurikulum Merdeka secara menyeluruh, serta menyusun naskah materi pembelajaran terstruktur berbahasa Indonesia yang padat dan aplikatif. 2. **Tahap Produksi Media Video Pembelajaran** Membuat dan

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		mengkurasi rekaman video demonstrasi tutorial berdurasi pendek (5–7 menit) dengan kualitas audio-visual yang jernih, bebas dari watermark, dan berfokus langsung pada pemecahan studi kasus komputasi. 3. **Tahap Rekayasa Antarmuka dan Pemrograman Sistem Web** Membangun kode sistem website yang sepenuhnya responsif, menerapkan prinsip aksesibilitas web (web accessibility), mengoptimalkan kecepatan muat halaman (fast loading speed), serta mengintegrasikan logika penilaian kuis otomatis. 4. **Tahap Pengujian Fungsi Internal (Alpha Testing / Blackbox Testing)** Melakukan pengetesan mendalam terhadap fungsionalitas seluruh tautan menu, pemutar video, keakuratan sistem penskoran kuis, dan keandalan papan peringkat pada berbagai resolusi layar (laptop, tablet, telepon pintar Android dan

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		iOS). 5. **Tahap Uji Coba Terbatas (Beta / Pilot Testing)** Menerapkan website kepada kelompok kecil murid (15-20 orang) di luar jam pelajaran untuk mengidentifikasi potensi galat (bugs), kendala navigasi, atau ketidakjelasan kalimat petunjuk soal. 6. **Tahap Pengumpulan Umpan Balik Pengguna** Menyebarkan kuesioner respon sederhana kepada murid dan meminta telaah ahli materi/rekan guru sejawat mengenai kesesuaian konten dan kemudahan operasional website. 7. **Tahap Perbaikan dan Penyempurnaan (Iterative Refinement)** Memperbaiki kelemahan tampilan antarmuka, menyempurnakan redaksi penjelasan butir kuis, dan meningkatkan efisiensi kompresi berkas media berdasarkan data hasil uji coba. 8. **Tahap Diseminasi dan Ekspansi Konten Berkelanjutan** Meluncurkan website

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		secara luas di sekolah untuk seluruh rombongan belajar kelas X SMK, serta memperluas ketersediaan materi ke bab-bab Informatika lainnya (Sistem Komputer, Jaringan Komputer & Internet, Algoritma Pemrograman, dan Dampak Sosial Informatika).
Evaluasi	Bagaiamana tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan inovasi tersebut?	Tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan karya inovatif 'Informatika Learning Hub' dirancang secara komprehensif, terukur, dan realistis berdasarkan 7 aspek indikator evaluasi: 1. **Evaluasi Fungsi dan Keandalan Sistem (Functionality Testing)** • Cara Pengukuran: Pengujian fungsional (blackbox testing) pada seluruh tautan tombol navigasi, pemutar video HTML5, mekanisme pengacakan soal, dan kalkulasi skor kuis. • Indikator Keberhasilan: Tingkat kegagalan sistem (error rate) 0%, semua menu merespons dengan cepat, dan skor kuis terhitung 100% akurat

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		tanpa galat logika. 2. **Evaluasi Keselarasan Materi Kurikulum (Curricular Content Validity)** • Cara Pengukuran: Validasi isi oleh rekan guru senior mata pelajaran Informatika dan Guru Pamong menggunakan lembar telaah keselarasan Capaian Pembelajaran. • Indikator Keberhasilan: Seluruh materi teks, video, dan kuis Bab Data, Informasi, dan Validasi dinilai 'Sangat Sesuai' dengan tuntutan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Fase E Kurikulum Merdeka. 3. **Evaluasi Kemudahan Penggunaan (Usability Evaluation)** • Cara Pengukuran: Menggunakan instrumen modifikasi kuesioner System Usability Scale (SUS) yang diisi oleh murid setelah menggunakan website. • Indikator Keberhasilan: Memperoleh skor SUS minimal 75 (kategori 'Good' / 'Acceptable'), di mana murid menyatakan website mudah dioperasikan

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		secara mandiri tanpa memerlukan bimbingan teknis yang rumit. 4. **Evaluasi Tingkat Keterlibatan Murid (Engagement Metrics)** • Cara Pengukuran: Pengamatan observasi keaktifan kelas saat sesi belajar mandiri dan pemeriksaan log frekuensi pengerjaan kuis pada sistem. • Indikator Keberhasilan: Lebih dari 85% murid menyelesaikan seluruh rangkaian modul materi, menyaksikan video hingga tuntas, dan berpartisipasi aktif dalam kuis interaktif. 5. **Evaluasi Respons dan Persepsi Pengguna (User Feedback)** • Cara Pengukuran: Angket kepuasan murid berskala Likert (1–5) serta wawancara singkat mengenai kenyamanan antarmuka, kejelasan bahasa Indonesia yang digunakan, dan daya tarik leaderboard. • Indikator Keberhasilan: Rata-rata skor kepuasan murid mencapai minimal 4.2 dari skala 5.0, dengan testimoni kualitatif yang menunjukkan

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		peningkatan antusiasme belajar. 6. **Evaluasi Capaian Hasil Belajar (Learning Outcomes Evaluation)** • Cara Pengukuran: Menganalisis perbandingan nilai sebelum penggunaan media (pre-test) dan sesudah penggunaan media (post-test) berbantuan formula N-Gain ternormalisasi. • Indikator Keberhasilan: Terjadi peningkatan nilai kognitif murid dengan perolehan skor N-Gain minimal dalam kategori 'Sedang' ($g \geq 0.3$) hingga 'Tinggi' ($g \geq 0.7$), serta ketuntasan klasikal kelas mencapai di atas 85%. 7. **Rencana Tindak Lanjut Evaluasi (Action Plan for Improvement)** • Implementasi: Mengolah seluruh temuan evaluasi untuk melakukan perbaikan berkala: memperbaiki tampilan antarmuka seluler, menyempurnakan butir soal kuis yang memiliki daya pembeda rendah, menambahkan fitur pencarian materi cepat (search box), serta

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
		mengembangkan modul bab berikutnya secara bertahap.

Catatan:

Prinsip Karya Inovasi Pendidikan

No	Prinsip	Penjelasan Singkat
1.	**Kebaruan (Novelty)**	Produk mengandung unsur baru, baik ide, pendekatan, maupun cara penerapan yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam konteks yang sama.
2.	**Kreativitas**	Dihasilkan melalui proses berpikir kreatif yang mengombinasikan ide, teori, atau teknologi untuk memecahkan masalah pendidikan.
3.	**Kebermanfaatan (Usefulness)**	Memberikan nilai tambah bagi peserta didik, guru, atau lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.
4.	**Relevansi dan Kontekstualitas**	Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik kurikulum, serta perkembangan teknologi dan masyarakat.
5.	**Efektivitas Terbukti (Evidence-Based)**	Teruji melalui uji coba atau penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, motivasi, atau keterampilan.